

# Prueba de Caja Negra

---

*“Título proyecto: Proyecto de TKC Desinfecciones”*

## **Integrantes:**

Sebastián Medina

Roberto Ramírez

Gonzalo Zavala

**Fecha: 2025/06/16**

## Partición de clases equivalentes

TABLA 1 Requisito Funcional N° 1:

Verificar que el sistema permita el inicio de sesión sólo si el usuario existe y la contraseña es correcta, mostrando mensajes de error específicos en caso contrario.

| VARIABLE | CLASE DE EQUIVALENCIA     | ESTADO    | REPRESENTANTE           |
|----------|---------------------------|-----------|-------------------------|
| Username | EC1: Username == Username | Valido    | Sebastian               |
|          | EC2: Username != Username | No Valido | * / - + [ ] { } 1 2 ... |
| Password | EC1: Password == Password | Valido    | 123Sebas                |
|          | EC2: Password != Password | No valido | ; : { } [ ] - / * - +   |

## Captura de la pantalla de la ejecución

### Ventana de Inicio:

TKC DESINFECCIONES

Bienvenido al Sistema de Control de Plagas

Usuario

Ingresar tu usuario

Contraseña

Ingresar tu contraseña

Ingresar

[¿No tienes cuenta? Regístrate](#)

Modo Claro/Oscuro

### Ventana Correcto:

Control de Plagas

Cerrar sesión

Bienvenido, Sebastian

Crear Reporte Técnico

Fecha

dd/mm/aaaa

Ubicación

Ubicación

Tipo de Plaga

Tipo de plaga

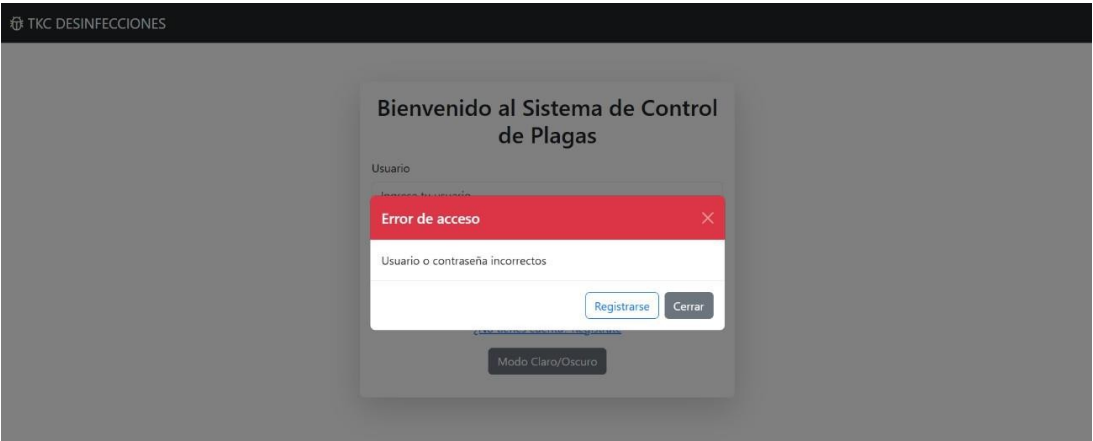
Descripción

Descripción detallada

Guardar Reporte

Ver Reportes

Ventana de Error:



# Prueba de Caja Negra

---

*“Título proyecto: Proyecto de TKC Desinfecciones”*

## **Integrantes:**

Sebastián Medina

Roberto Ramírez

Gonzalo Zavala

**Fecha: 2025/06/16**

Partición de clases equivalentes

TABLA 1 Requisito Funcional Nª 2:

Verificar que el sistema compare las dos contraseñas ingresadas por el usuario y solo continúe con el registro si ambas coinciden; en caso contrario, mostrar un mensaje de error.

| VARIABLE | CLASE DE EQUIVALENCIA    | ESTADO    | REPRESENTANTE      |
|----------|--------------------------|-----------|--------------------|
| \$clave  | EC1: \$clave == \$clave2 | Válido    | MiClaveSegura2025  |
| \$clave2 | EC2: \$clave != \$clave2 | No Válido | MiClaveSegura_2025 |

Captura de la pantalla de la ejecución

Ventana de Inicio:

### Crear nueva cuenta

Completa el formulario para registrarte en el sistema.

Usuario

Debe contener al menos una mayúscula

Contraseña

La contraseña debe contener una mayúscula y una minúscula

Confirmar contraseña

Repite la contraseña

Registrarse

[¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión](#)

Ventana Correcto:

### Crear nueva cuenta

Completa el formulario para registrarte en el sistema.

Usuario

Roberto

Contraseña

.....

Confirmar contraseña

.....

Registrarse

[¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión](#)

Ventana de Error:

### Crear nueva cuenta

Completa el formulario para registrarte en el sistema.

Las contraseñas no coinciden.

X

Usuario

Tybur

Contraseña

.....

Confirmar contraseña

.....

Registrarse

[¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión](#)

### Crear nueva cuenta

Completa el formulario para registrarte en el sistema.

Las contraseñas no coinciden.

X

Usuario

Tybur

Contraseña

La contraseña debe contener una mayúscula y una minúscula

Confirmar contraseña

Repite la contraseña

Completar este campo

Registrarse

[¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión](#)

# Prueba de Caja Negra

---

*“Título proyecto: Proyecto de TKC Desinfecciones”*

## **Integrantes:**

Sebastián Medina

Roberto Ramírez

Gonzalo Zavala

**Fecha: 2025/06/16**

Partición de clases equivalentes

TABLA 1 Requisito Funcional N° 3:

Verificar que el sistema valide correctamente si el nombre de usuario contiene al menos una letra mayúscula y una letra minúscula, y que muestre un mensaje de error si no se cumple.

| VARIABLE  | CLASE DE EQUIVALENCIA                                                 | ESTADO    | REPRESENTANTE |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| \$usuario | EC1: \$usuario >=1 letra mayúscula && >=1 letra minúscula             | Válido    | "Roberto"     |
|           | EC2: \$usuario >=1 letra mayúscula && <1 letra minúscula              | No válido | "ROBERTO"     |
|           | EC3: \$usuario <1 letra mayúscula && >=1 letra minúscula              | No válido | "roberto"     |
|           | EC4: \$usuario <1 letra mayúscula && <1 letra minúscula               | No válido | "123!@"       |
|           | EC5: \$usuario == 1 letra (mayúscula ** minúscula) && sin combinación | No válido | " "           |

Captura de la pantalla de la ejecución

Ventana de Inicio:

Crear nueva cuenta

Completa el formulario para registrarte en el sistema.

Usuario

Debe contener al menos una mayúscula

Contraseña

La contraseña debe contener una mayúscula y una minúscula

Confirmar contraseña

Repite la contraseña

Registrarse

[¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión](#)

Ventana Correcto:

Crear nueva cuenta

Completa el formulario para registrarte en el sistema.

Usuario

Roberto

Contraseña

La contraseña debe contener una mayúscula y una minúscula

Confirmar contraseña

Repite la contraseña

Registrarse

[¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión](#)

Ventana de Error:

Crear nueva cuenta

Completa el formulario para registrarte en el sistema.

El usuario debe contener al menos una letra mayúscula y una minúscula.

Usuario

ROBERTO

Contraseña

La contraseña debe contener una mayúscula y una minúscula

Confirmar contraseña

Repite la contraseña

Registrarse

[¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión](#)

# Crear nueva cuenta

Completa el formulario para registrarte en el sistema.

El usuario debe contener al menos una letra mayúscula y una minúscula.



Usuario

roberto

Contraseña

La contraseña debe contener una mayúscula y una minúscula

Confirmar contraseña

Repite la contraseña

Registrarse

[¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión](#)

# Crear nueva cuenta

Completa el formulario para registrarte en el sistema.

El usuario debe contener al menos una letra mayúscula y una minúscula.



Usuario

123!@

Contraseña

La contraseña debe contener una mayúscula y una minúscula

Confirmar contraseña

Repite la contraseña

Registrarse

[¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión](#)

# Crear nueva cuenta

Completa el formulario para registrarte en el sistema.

El usuario debe contener al menos una letra mayúscula y una minúscula.



Usuario

Debe contener al menos una mayúscula

Contraseña

La contraseña debe contener una mayúscula y una minúscula

Confirmar contraseña

Repite la contraseña

Registrarse

[¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión](#)

# Prueba de Caja Negra

---

*“Título proyecto: Proyecto de TKC Desinfecciones”*

## **Integrantes:**

Sebastián Medina

Roberto Ramírez

Gonzalo Zavala

**Fecha: 2025/06/16**

Partición de clases equivalentes

TABLA 1 Requisito Funcional N° 4:

Validar que la contraseña ingresada contenga al menos una letra mayúscula y una letra minúscula, mostrando un mensaje de error si no cumple con ese formato.

| VARIABLE | CLASE DE EQUIVALENCIA                                               | ESTADO    | REPRESENTANTE   |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| \$clave  | EC1: \$clave >=1 letra mayúscula && >=1 letra minúscula             | Válido    | ClaveSegura2025 |
|          | EC2: \$clave >=1 letra mayúscula && <1 letra minúscula              | No válido | SEGURA2025      |
|          | EC3: \$clave <1 letra mayúscula && >=1 letra minúscula              | No válido | Segura2025      |
|          | EC4: \$clave <1 letra mayúscula && <1 letra minúscula               | No válido | 123!@_ \$       |
|          | EC5: \$clave == 1 letra (mayúscula ** minúscula) && sin combinación | No válido | “ ”             |

Captura de la pantalla de la ejecución

Ventana de Inicio:

### Crear nueva cuenta

Completa el formulario para registrarte en el sistema.

Usuario

Debe contener al menos una mayúscula

Contraseña

La contraseña debe contener una mayúscula y una minúscula

Confirmar contraseña

Repite la contraseña

Registrarse

[¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión](#)

Ventana Correcto:

### Crear nueva cuenta

Completa el formulario para registrarte en el sistema.

Usuario

Debe contener al menos una mayúscula

Contraseña

.....

Confirmar contraseña

.....

Registrarse

[¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión](#)

Ventana de Error:

### Crear nueva cuenta

Completa el formulario para registrarte en el sistema.

La contraseña debe contener al menos una letra mayúscula y una minúscula. X

Usuario

Tybur

Contraseña

.....

Confirmar contraseña

.....|

Registrarse

[¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión](#)

# Prueba de Caja Negra

---

*“Título proyecto: Proyecto de TKC Desinfecciones”*

## **Integrantes:**

Sebastián Medina

Roberto Ramírez

Gonzalo Zavala

**Fecha: 2025/06/16**

Partición de clases equivalentes

TABLA 1 Requisito Funcional Nª 5:

Verificar si el nombre de usuario ingresado ya está registrado en la base de datos. Si existe, mostrar un mensaje de error y detener el registro.

| VARIABLE  | CLASE DE EQUIVALENCIA                               | ESTADO            | REPRESENTANTE              |
|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| \$usuario | EC1: username = \$usuario -> resultado >=1 registro | No válido         | "NuevoUser123_dev"         |
|           | EC2: username= \$usuario -> resultado = 0 registros | Válido            | "NuevoUser123"             |
|           | EC3: \$usuario == ""                                | No válido         | ""                         |
|           | EC4: \$usuario == contiene caracteres inválidos     | No válido         | "User test%\$"             |
|           | EC5: \$usuario != en mayúsculas / minúsculas        | Alerta Contextual | "Sebastian" vs "sebastian" |

Captura de la pantalla de la ejecución

Ventana de Inicio:

### Crear nueva cuenta

Completa el formulario para registrarte en el sistema.

Usuario

Debe contener al menos una mayúscula

Contraseña

La contraseña debe contener una mayúscula y una minúscula

Confirmar contraseña

Repite la contraseña

Registrarse

[¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión](#)

Ventana Correcto:

## Crear nueva cuenta

Completa el formulario para registrarte en el sistema.

Usuario

NuevoUser123

Contraseña

.....

Confirmar contraseña

.....

Registrarse

[¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión](#)

Ventana de Error:

## Crear nueva cuenta

Completa el formulario para registrarte en el sistema.

Usuario

Debe contener al menos una mayúscula

Contraseña

.....

Completar este campo

Confirmar contraseña

.....

Registrarse

[¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión](#)

# Crear nueva cuenta

Completa el formulario para registrarte en el sistema.

Usuario

User@123

Contraseña

....

Confirmar contraseña

....

Registrarse

[¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión](#)

El nombre de usuario ya está registrado.



Usuario

Sebastian

Contraseña

....

Confirmar contraseña

....

Registrarse

[¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión](#)

# Prueba de Caja Negra

---

*“Título proyecto: Proyecto de TKC Desinfecciones”*

## **Integrantes:**

Sebastián Medina

Roberto Ramírez

Gonzalo Zavala

**Fecha: 2025/06/16**

### Partición de clases equivalentes

TABLA 1 Requisito Funcional N° 6:

Verificar que el sistema registre al usuario en la base de datos correctamente. Si lo logra, mostrar mensaje de éxito. Si falla, mostrar mensaje de error.

| VARIABLE                  | CLASE DE EQUIVALENCIA                                       | ESTADO    | REPRESENTANTE                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| <b>\$stmt-&gt;execute</b> | EC1: \$stmt->execute == true (la inserción fue exitosa)     | Válido    | “User123” (usuario creado correctamente)    |
| <b>\$stmt-&gt;execute</b> | EC2: \$stmt->execute == false (fallo en la inserción SQL)   | No válido | “Sebastian” (fallo de conexión o error SQL) |
| <b>\$stmt</b>             | EC3: \$stmt == false (no se preparó correctamente)          | No válido | Error de sintaxis SQL                       |
| <b>\$clave</b>            | EC4: \$clave== se puede hashear correctamente               | Válido    | Password_hash (...) funcional               |
| <b>\$clave</b>            | EC5: \$clave != No se puede hashear (valor inválido o nulo) | No válido | “”, null (tipo incorrecto)                  |

### Captura de la pantalla de la ejecución

#### Ventana de Inicio:

### Crear nueva cuenta

Completa el formulario para registrarte en el sistema.

Usuario

Debe contener al menos una mayúscula

Contraseña

La contraseña debe contener una mayúscula y una minúscula

Confirmar contraseña

Repite la contraseña

Registrarse

[¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión](#)

Ventana Correcto:

### Crear nueva cuenta

Completa el formulario para registrarte en el sistema.

Usuario

User123

Contraseña

.....

Confirmar contraseña

.....

Registrarse

[¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión](#)

Ventana de Error:

### Crear nueva cuenta

Completa el formulario para registrarte en el sistema.

La contraseña debe contener al menos una letra mayúscula y una minúscula. X

Usuario

User123

Contraseña

...

Confirmar contraseña

...

Registrarse

[¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión](#)

## Crear nueva cuenta

Completa el formulario para registrarte en el sistema.

El nombre de usuario ya está registrado.



Usuario

Sebastian

Contraseña

...

Confirmar contraseña

...

Registrarse

[¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión](#)

# Prueba de Caja Negra

*“Título proyecto: Proyecto de TKC Desinfecciones”*

**Integrantes:**

Sebastián Medina

Roberto Ramírez

Gonzalo Zavala

**Fecha:** 2025/07/11

### Partición de clases equivalentes

TABLA 1 Requisito Funcional N<sup>º</sup> 1:

Verificar que, si el usuario selecciona “Otro” como tipo de plaga, el sistema obligue a ingresar una descripción adicional en el campo correspondiente. Si ese campo está vacío, debe mostrar un mensaje de error; de lo contrario, debe concatenar la descripción y continuar con el proceso.

| VARIABLE     | CLASE DE EQUIVALENCIA                                                 | ESTADO    | REPRESENTANTE                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| \$tipo_plaga | \$tipo_plaga == “Otro” && !empty(\$otra_plaga)                        | Válido    | “Otro” + “cualquier otra plaga” |
|              | \$tipo_plaga == “Otro” && empty(\$otra_plaga)                         | No Válido | “Otro” + “” (vacío)             |
|              | \$tipo_plaga != “Otro”                                                | Válido    | “Arañas”                        |
|              | \$tipo_plaga == “Otro” && \$otra_plaga contiene solo espacios         | No Válido | “Otro” + “ ”                    |
|              | \$tipo_plaga == “Otro” && \$otra_plaga contiene caracteres especiales | Válido    | “Otro” + “Larvas @zona3”        |

### Captura de la pantalla de la ejecución

#### Ventana Correcto:

Control de Plagas

Cerrar sesión

Bienvenido, Sebastian!

Crear Nuevo Reporte Técnico

Fecha de aplicación:

11/07/2025

Ubicación:

Quito

Tipo de Plaga:

Rodedores

Seleccione un tipo de plaga

Rodedores

Insectos voladores

Insectos rastreros

Otro

Producto aplicado:

CYMAX 25

Cantidad utilizada:

78.1

Unidad

Ingrediente activo:

Método utilizado:

Captura, seguimiento y tratamiento

Tipo de trabajo:

Ventana de Error:

Control de Plagas

Cerrar sesión

Crear nuevo reporte técnico

Fecha de aplicación:

11/07/2025

Ubicación:

Quito

Tipo de Plaga:

Otro

Especificar Otro:

Ej: Termitas, Caracoles, etc.

Descripción:

PRUEBA FINAL

Producto aplicado:

CYMAX 25

Cantidad utilizada:

78.1

Unidad

Ingrediente activo:

Método utilizado:

Captura, seguimiento y tratamiento

Tipo de trabajo:

Selecciona una opción

Actividad realizada:

# Prueba de Caja Negra

---

***“Título proyecto: Proyecto de TKC Desinfecciones”***

## **Integrantes:**

Sebastián Medina

Roberto Ramírez

Gonzalo Zavala

**Fecha:** 2025/07/11

**TABLA 2 Requisito Funcional N° 2:**

Verificar que el valor ingresado en el campo “cantidad” sea numérico y mayor o igual a cero. Si no cumple con estos criterios, debe mostrarse un mensaje de error que impida continuar con el registro.

| VARIABLE         | CLASE DE EQUIVALENCIA                                                                 | ESTADO    | REPRESENTANTE         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| \$cantidad_valor | Is_numeric(\$cantidad_valor) &&(float)\$cantidad_valor >=0                            | Válido    | 42, 3.14              |
|                  | Is_numeric(\$cantidad_valor) &&(float)\$cantidad_valor <0                             | No válido | “-1”, “-0.1”, “-25.3” |
|                  | !is_numeric(\$cantidad_valor)                                                         | No válido | “abc”, “dos”          |
|                  | !is_numeric(\$cantidad_valor) (texto con números o símbolos)                          | No válido | “12kg”, “5%”          |
|                  | !is_numeric(\$cantidad_valor) (vacío o solo espacios, aunque no explícitamente usado) | No válido | “”, “ ”               |

**Captura de la pantalla de la ejecución**

**Ventana Correcto:**

Control de Plagas

Cerrar sesión

Otro

✎ Especificar Otro:

Ej: Termitas, Caracoles, etc.

📄 Descripción:

PRUEBA FINAL

📦 Producto aplicado:

CYMAX 25

⚖ Cantidad utilizada:

78.1

🧴 Ingrediente activo:

⌚ Método utilizado:

Captura, seguimiento y tratamiento

🔧 Tipo de trabajo:

Selecciona una opción

📋 Actividad realizada:

Ej: desinfección, fumigación...

Guardar Reporte

Ver Reportes Existentes

Unidad

Unidad

Litros

Mililitros

Gramos

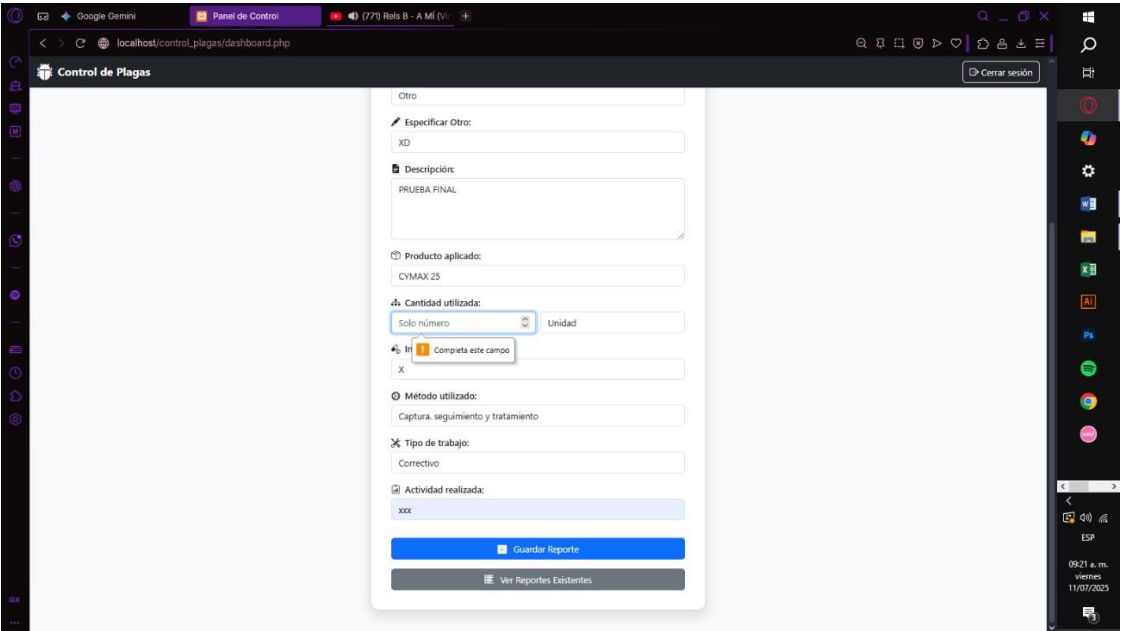
Kilogramos

ml

g

Ventana de Error:

EL SISTEMA NO PERMITE EL INGRESO DE OTROS CARACTERES Y NO LOS MUESTRA POR PANTALLA



# Prueba de Caja Negra

---

***“Título proyecto: Proyecto de TKC Desinfecciones”***

## **Integrantes:**

Sebastián Medina

Roberto Ramírez

Gonzalo Zavala

**Fecha:** 2025/07/11

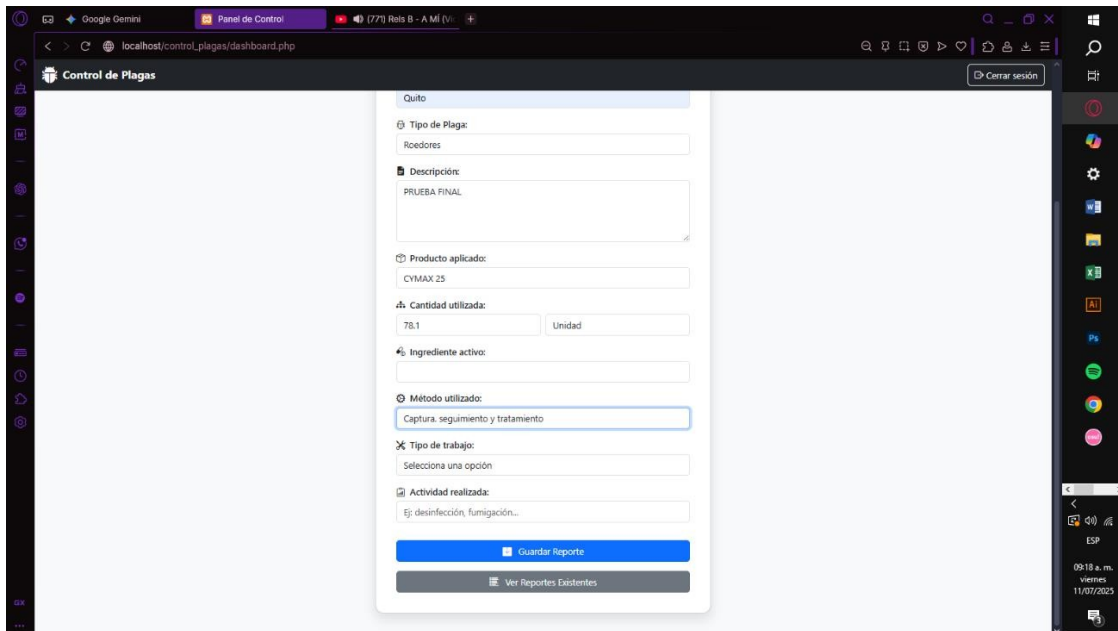
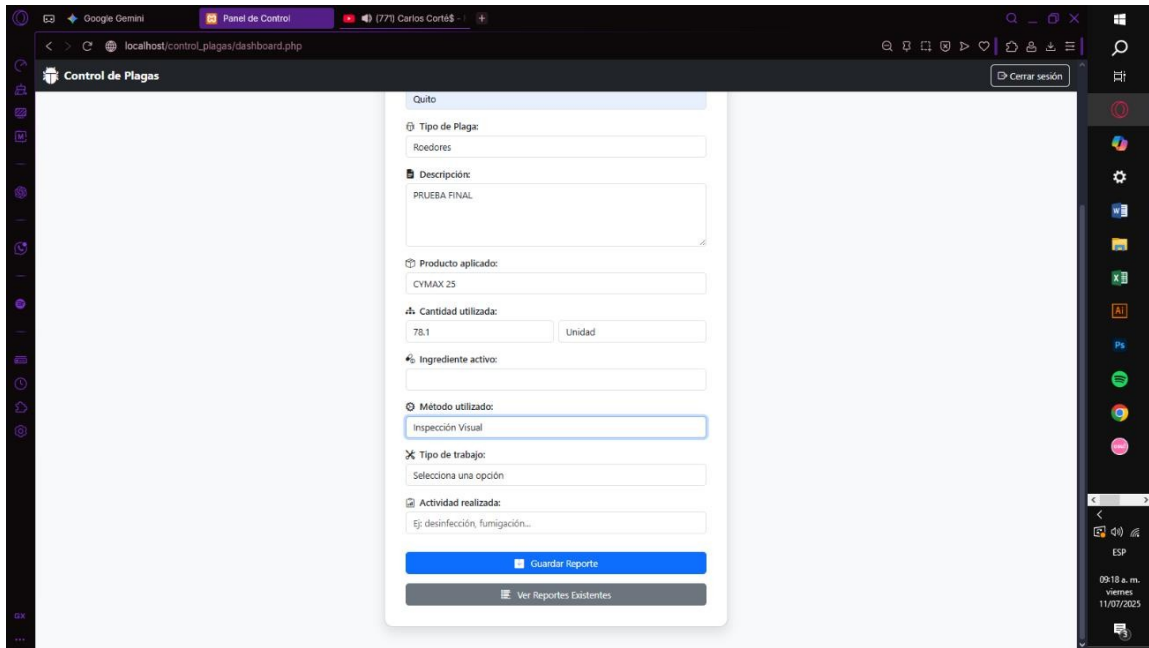
**TABLA 4 Requisito Funcional N° 3:**

Verificar que el contenido ingresado en el campo “método utilizado” contenga únicamente letras (mayúsculas, minúsculas, tildes, eñes), espacios y signos permitidos (., ,, -, \_). Si hay caracteres no válidos, se debe mostrar un mensaje de error que impida continuar con el registro.

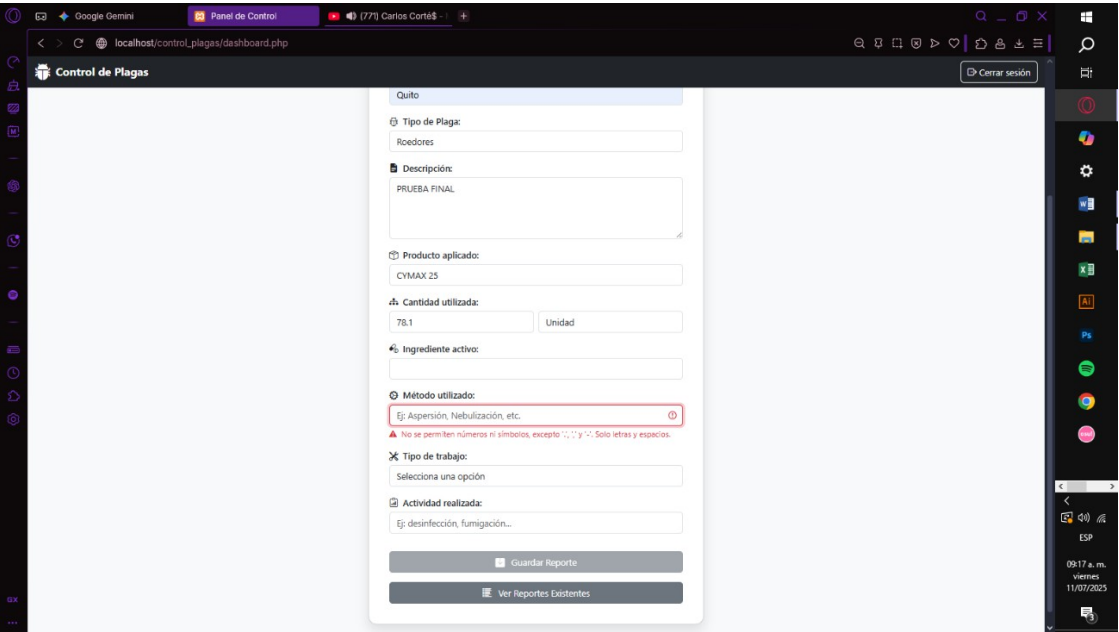
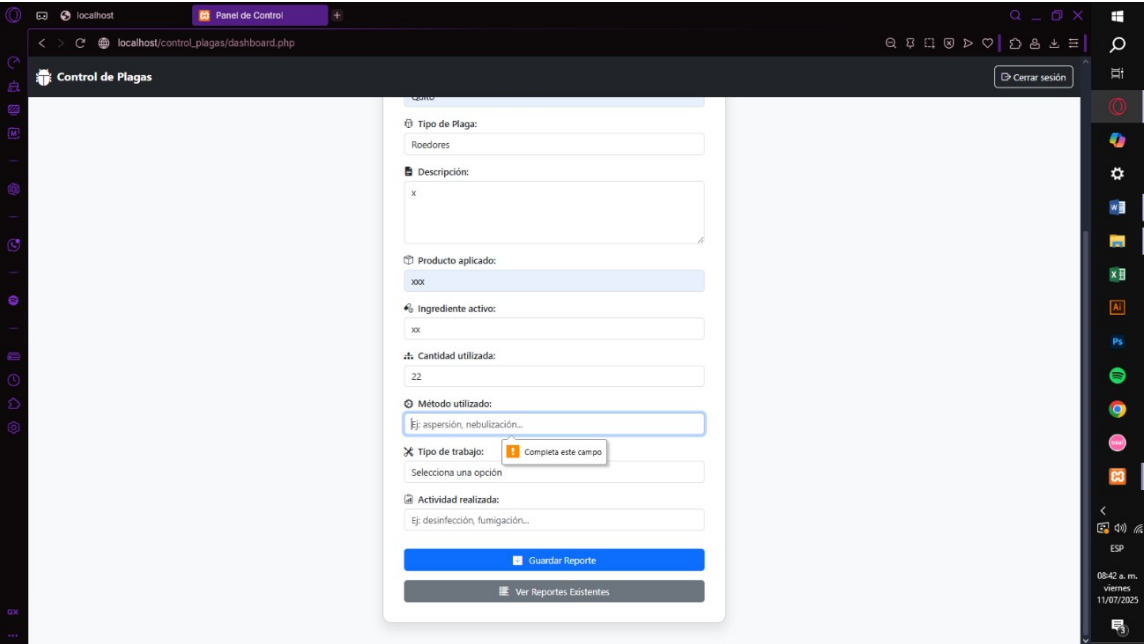
| VARIABLE                  | CLASE DE EQUIVALENCIA                                                                  | ESTADO   | REPRESENTANTE                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|
| <b>\$método_utilizado</b> | Preg_match(\$metodo_utilizado)==true(solo letras válidas, espacio y signos permitidos) | Válido   | “Inspección visual”,<br>“Tratamiento térmico, con gas” |
|                           | Preg_match(\$metodo_utilizado) == false (contiene números)                             | Inválido | “Método 123”                                           |
|                           | Preg_match(\$metodo_utilizado) == false (contiene símbolos no permitidos)              | Inválido | “Desinfección @casa”                                   |
|                           | Preg_match(\$metodo_utilizado)== false (contiene emojis o signos especiales)           | Inválido | “ 🍌 ”                                                  |
|                           | Preg_match(\$metodo_utilizado)== false (vacío o solo espacios)                         | Válido   | “ ”                                                    |

**Captura de la pantalla de la ejecución**

**Ventana Correcto:**



Ventana de Error:



# Prueba de Caja Negra

---

*“Título proyecto: Proyecto de TKC Desinfecciones”*

## **Integrantes:**

Sebastián Medina

Roberto Ramírez

Gonzalo Zavala

**Fecha:** 2025/07/21

### Partición de clases equivalentes

**TABLA 1 Requisito Funcional N° 1:**

Mostrar u ocultar dinámicamente el subcampo subcampo\_roedores dependiendo del valor seleccionado en el campo tipo\_plaga.

| VARIABLE     | CLASE DE EQUIVALENCIA           | ESTADO   | REPRESENTANTE |
|--------------|---------------------------------|----------|---------------|
| \$tipo_plaga | \$tipo_plaga == "Roedores"      | Válido   | "Roedores"    |
|              | \$tipo_plaga != "Roedores"      | Inválido | "Insectos"    |
|              | \$tipo_plaga == "(campo vacío)" | Inválido | ""            |

### Captura de la pantalla de la ejecución

**Ventana Correcto:**

123 N° de Cajas Cebadoras Instaladas:

1

Caja Cebadora N°1 - Selecciona lo sucedido:

C. Cebo Comido

**Ventana de Error:**

 Tipo de Plaga:

Roedores

123 N° de Cajas Cebadoras Instaladas:

Cantidad de Cajas Cebadoras

 Descripción:

XXXXX

 Producto aplicado:

CYMAX 25

 Cantidad utilizada:

1

Litros

 Ingrediente activo:

XXXXX

 Método utilizado:

XXXXX

 Tipo de trabajo:

Preventivo

 Actividad realizada:

XXXXX

 Guardar Reporte

 Ver Reportes Existentes